



河南大學
HENAN UNIVERSITY

第6章 总线系统



目录

- 6.1 总线的概念和结构形态 ——理解
- 6.2 总线接口 ——了解
- 6.3 总线的仲裁 ——理解
- 6.4 总线的定时和数据传送模式 ——了解



6.1 总线的基本概念

6.1.1 总线的基本概念

6.1.2 总线的连接方式

6.1.3 总线的内部结构

6.1.4 总线内部结构



6.1.1 总线的基本概念

➤ 总线

- 构成计算机系统的互联机构，是系统内各功能部件之间进行信息传送的公共通路。
- 为多个部件分时共享
- 分时：同一时刻只允许一个部件向总线发送信息
 - ◆ 可能存在争用资源的情况

➤ 总线的分类

- 按传送的信息分
 - ◆ 数据总线、地址总线、控制总线
- 按连接部件分
 - ◆ 内部总线、系统总线、I/O总线、局部总线



按传送信息分类的总线

➤地址总线

- **单向**，三态总线，用于传送地址信息；
- 其位数决定可直接寻址的范围；

➤数据总线

- **双向**，三态总线，用于传送数据信息（指令和数据）；
- 一般与机器字长同位，8位、16位、32位、64位等；
- 其位数决定运算的规模和精度；

➤控制总线

- 传送控制、状态信息；
- 其类型决定计算机的特色；位数不定。

按连接部件分类的总线

➤内部总线（片内总线）

- CPU内部连接各寄存器及运算器部件之间的总线。

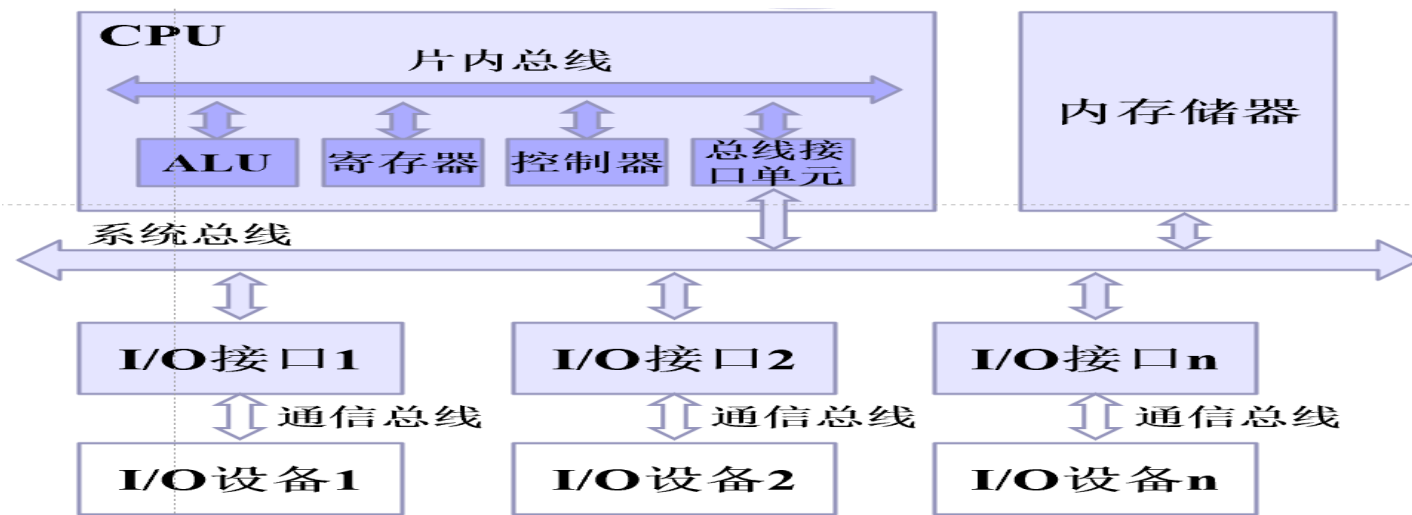
➤系统总线（内总线等）

- 外部总线。CPU和计算机系统中其他高速功能部件相互连接的总线。
(CPU—主存, CPU—I/O接口)
- 数据、地址、控制总线

➤IO总线（通信总线、设备总线、外总线等）

- 微机系统与微机系统、其他设备之间的连接总线；中低速I/O设备相互连接的总线（例如链接远程通讯设备的等）

>>> 总线的层次结构与特性



➤ 物理特性

- 总线的位数，总线插头、插座的状态，引脚的排列方式等；

➤ 功能特性

- 确定每一根总线的名称、定义、功能与逻辑关系等；
- 如传送数据、地址、控制信号；

➤ 电气特性

- 规定每一根总线上信号的传送方向及有效电平范围等内容；

➤ 时间特性

- 总线上各信号有效的时序关系；规定了每根总线在什么时间有效。



6.1.1、总线的基本概念--总线标准

➤ 系统总线的标准化问题

- 保证总线性能充分发挥以及兼容性;
- 包括总线各种特性、数据传输率、总线通信协议、仲裁协议等一系列规定和约定。

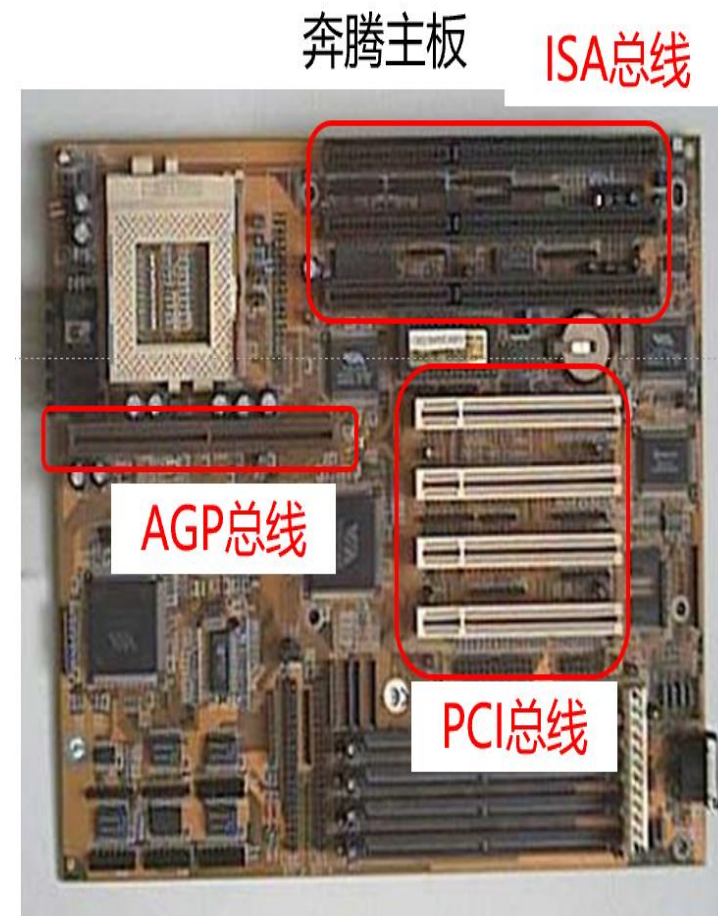
➤ 总线标准的来源

- 权威组织正式公布的标准;
- 实际存在的工业标准;

➤ 典型的标准总线

- ISA、EISA、PCI、PCI-Express等;
- ISA总线: 16位, 8MB/s; EISA总线: 32位, 33.3MB/s;
VESA总线: 32位, 132MB/s; PCI总线: 64位, 100MB/s;

➤ 按总线标准设计的接口是通用接口。



>>> 6.1.1 总线的基本概念--总线性能指标

➤ **总线带宽**：总线本身所能达到的最高传输速率。

- 单位时间内总线上可以传输的数据位数
- 如ISA为16位，EISA为32位，PCI-2可达64位。
- 总线宽度不会超过微处理器外部数据总线的宽度。
- 总线带宽=总线工作频率*总线宽度 (bit/s)

➤ **总线宽度**：总线在单位时间内可以传输的数据位数

➤ **总线宽度=总线位宽=数据总线的位数**
(一般认为总线宽度=数据总线宽度，但也可以总线宽度等于机器字长)；

➤ **总线周期（总线传输周期）**

- 一次总线操作（包括申请阶段、寻址阶段、传输阶段和结束阶段）所需要的最小间隔时间。通常由若干个总线时钟周期构成
- 总线周期与总线的时钟频率成反比，即 $T=1/f$
- 总线的时钟频率：实际上一秒内有多少个时钟周期

➤ **寻址能力**

- 取决于地址总线的根数。
- PCI总线的地址总线为32位，寻址能力达4GB。



课本P205【例6.1】(1)某总线在一个总线周期中并行传送4个字节的数据，假设一个总线周期等于一个总线时钟周期，总线时钟频率为33MHz，则总线带宽是多少？

- 一个总线周期 $T = 1/f = 1/(33 \times 10^6)$
- 一个总线周期的传送的数据量 $D = 4B$
- 总线带宽 $Dr = D/T = D \times 1/T = D \times f$
 $= 4B \times 33 \times 10^6/s = 132MB/s$

(2)如果一个总线周期中并行传送64位数据，总线时钟频率升为66MHz，则总线带宽是多少？

- 总线带宽 $Dr = D \times f = 8B \times 66 \times 10^6/s = 528MB/s$



6.1.2 总线的连接方式

➤现状

- 外围设备种类繁多速度各异，如何有机地将外围设备与CPU链接起来匹配速度或同步，这项任务需要适配器。
- 适配器解决了速度的差异并实现同步工作，完成计算机和外设之间的所有数据传送和控制。配器通常简称接口。

➤单总线结构（数据总线、地址总线、控制总线）

- 使用一条系统总线连接CPU、内存和I/O设备；
- 链接的部件速度快，对总线的使用反应快
- 特点：简单易行；系统总线负载重；

➤双总线结构

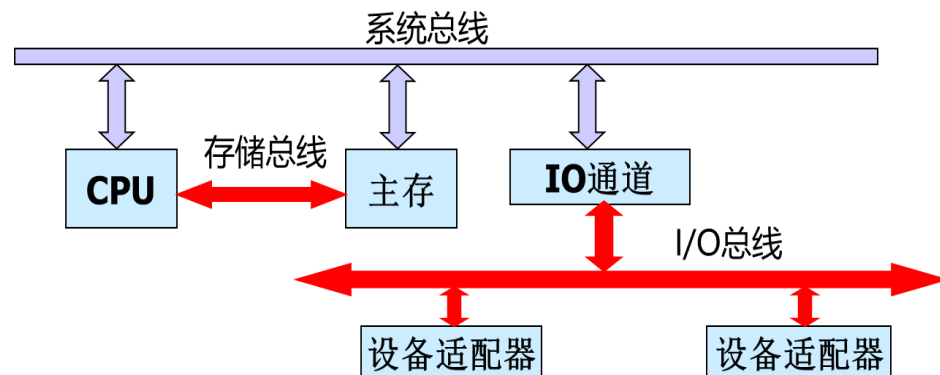
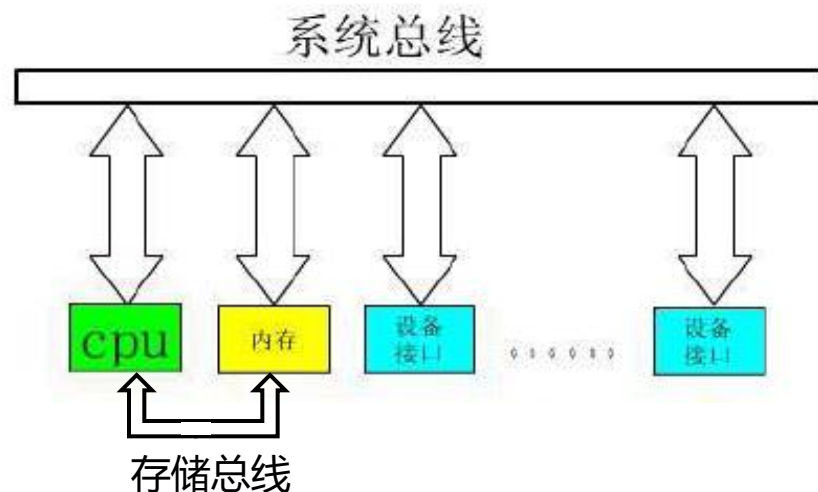
- 增加CPU和主存之间的高速存储总线。确保高速设备的传输。

➤三总线结构

- 外部设备与通道之间的I/O总线。

➤多总线结构

- 通过桥将多总线彼此相连。





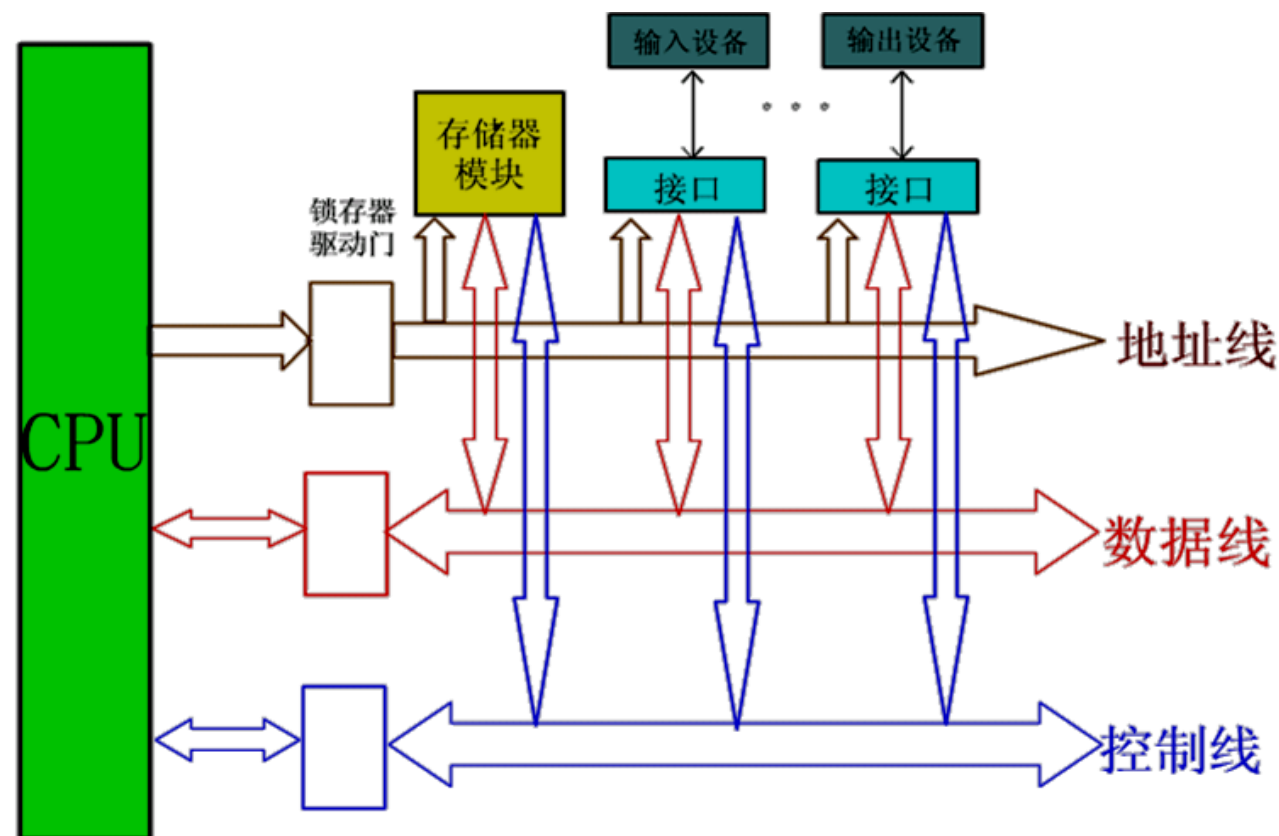
6.1.3 总线的内部结构

➤ 早期总线内部结构

- 实际是CPU芯片引脚的延伸；是处理器与I/O设备适配器的通道。

➤ 早期总线的不足

- CPU是总线上唯一的主控者。
- 总线结构与CPU紧密相关，通用性较差。



>>> 当代总线内部结构

➤ 当代总线多采用标准总线

- 与结构、CPU、技术无关;
- 又被称为**底板总线**。

➤ 现代总线可分为四个部分:

○ 数据传送总线

- ◆ 地址线、数据线、控制线;

○ 仲裁总线

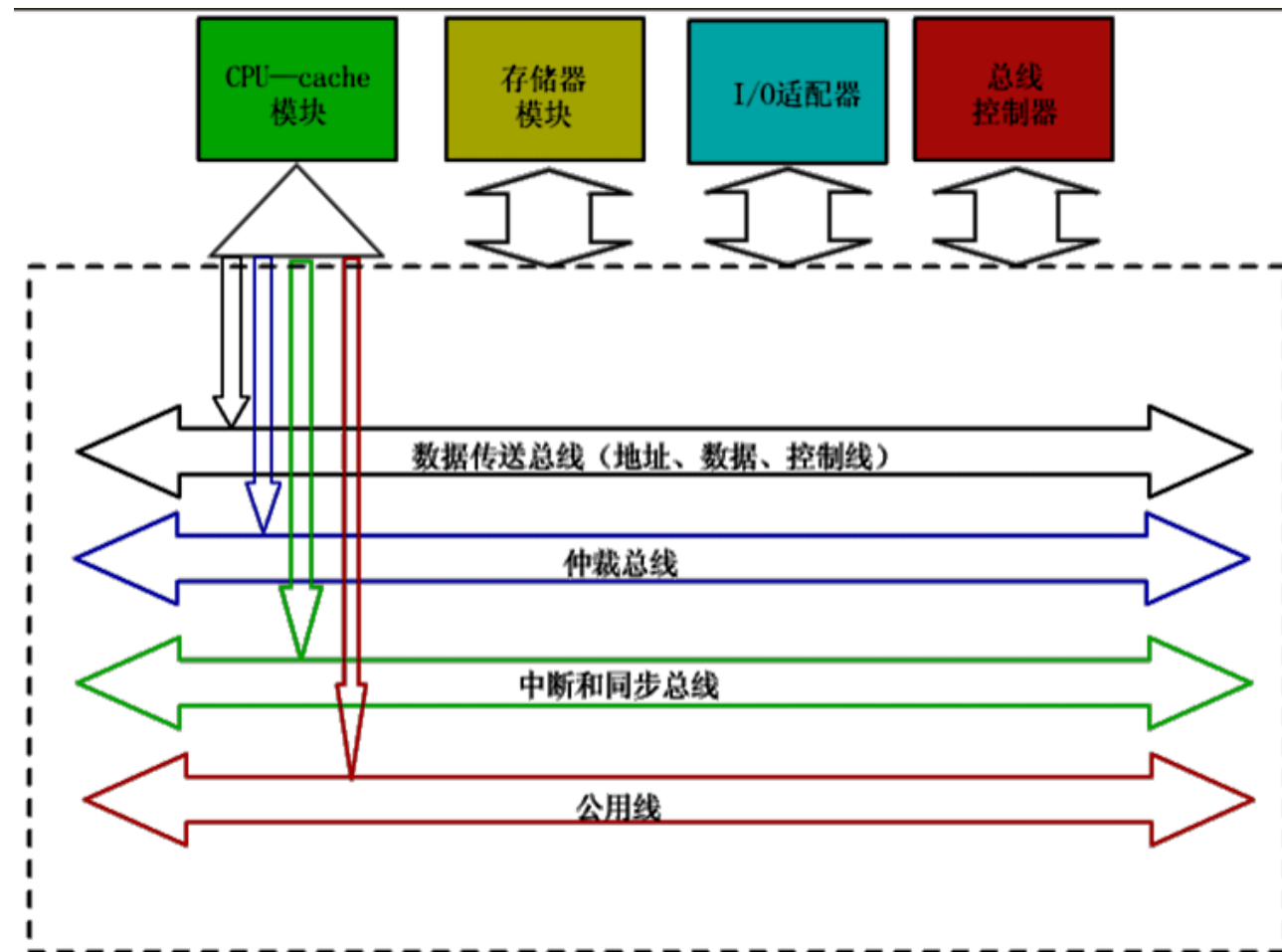
- ◆ 总线请求线、总线授权线;

○ 中断和同步总线

- ◆ 中断请求线、中断认可线;

○ 公用线

- ◆ 时钟信号线、电源线等系统复位线、以及加电或断电的时序信号线;



6.2.1 信息的传送方式

- 总线按照工作模式不同，总线可以分为两种类型串行总线和并行总线，传输信息基本有两种方式：
 - 串行传送（例如USB）
 - 并行传送（cpu—主存）
- 出于速度和效率上的考虑，系统总线上传送的信息必须采用并行传送方式。

6.2.1 信息的传送方式

串行传送

- 使用一条传输线传输所有数据位，采用脉冲传送（有-1,无-0）。
- 特点：成本比较低廉，不存在信号干扰，信息传送速度一般比较慢，适用长距离；

并行传送

- 每一数据位需要一条传输线，一般采用电位传送（高-1,低-0）；
- 系统总线的信息传送方式。
- 特点：信号干扰；成本高，速度快，但干扰也限制了最高速率；

到底哪种速度高

- 理论上并行速度更高
- 串行信号某种情况下反而更高

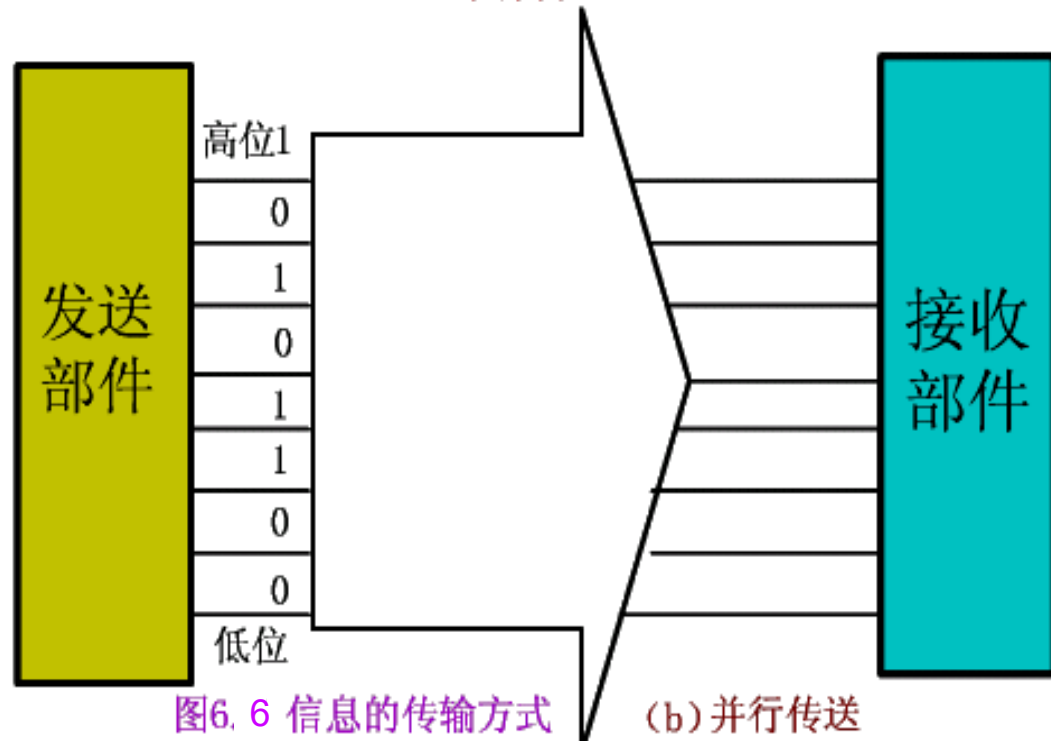
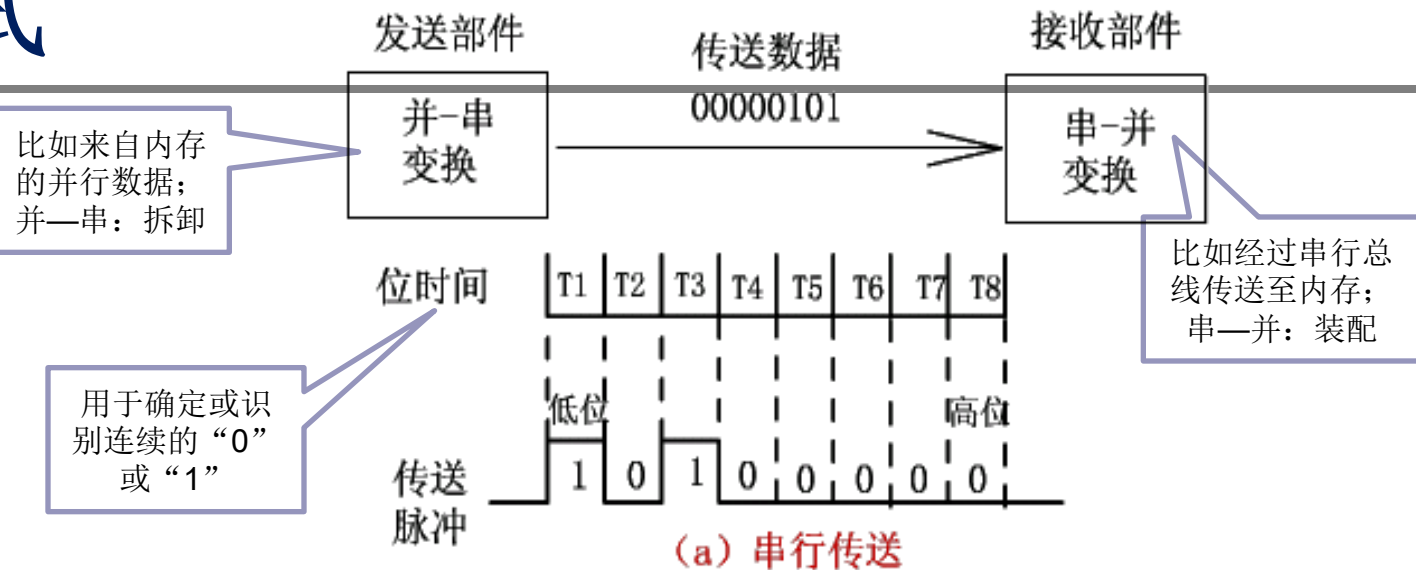


图6.6 信息的传输方式

>>> 6.2.2 接口的基本概念

➤ I/O接口（I/O功能模块）

- 又称I/O设备适配器；
- 指CPU和主存、外围设备之间通过总线进行连接的逻辑部件。

➤ 接口的典型功能（部件之间的转换器）

- 控制（启停设备）、缓冲（解决速度差异）；
- 状态（外设）、转换（串-并）
- 程序中断、整理（修改计数器）等。

➤ 一个适配器必有两个接口

- 一个同系统总线相连，采用并行方式；
- 另一个同外设相连，可能采用并行方式或是串行方式。
- 因此有串行接口和并行接口之分

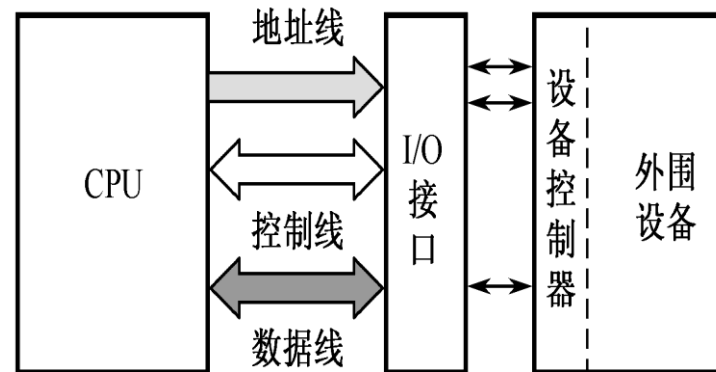


图6.7 外围设备的链接方法

➤ CPU对外部的操作：

○ 访问内存

- ◆ 内存的性质：与CPU的速度在同一数量级上
- ◆ CPU对内存的访问方式：同步

○ 访问I/O设备

◆ 外设的性质：

- ◇ 工作速度相差悬殊
- ◇ 速度通常远远低于主机
- ◇ 工作定时完全独立于主机

◆ CPU与外设交换信息的方式：异步

>>> 课本P211【例6.2】

利用串行方式传送字符，每秒钟传送的比特(bit)位数常称为波特率。
假设数据传送速率是**120**个字符/秒，每一个字符格式规定包含**10**位（起始位、停止位、**8**个数据位），问传送的波特率是多少？每位占用的时间是多少？

解：波特率：单位时间内传送的二进制位数

波特率为： **$10 \text{ 位} \times 120 / \text{秒} = 1200 \text{ 波特}$**

每个**bit**位占用的时间**Td**是波特率的倒数：

$$\mathbf{Td = 1 / 1200 = 0.833 \times 0.001s = 0.833ms}$$

6.3 总线的仲裁

6.3.1 集中式仲裁

6.3.2 分布式仲裁

总线上一次信息传送过程的五个阶段：

请求总线----总线仲裁----寻址（目的地址）-----信息传送----状态返回（或错误报告）

总线周期—结合上面的五个阶段。

>>> 总线的仲裁

➤ 连接到总线上的功能模块有**主动**和**被动**两种形态；

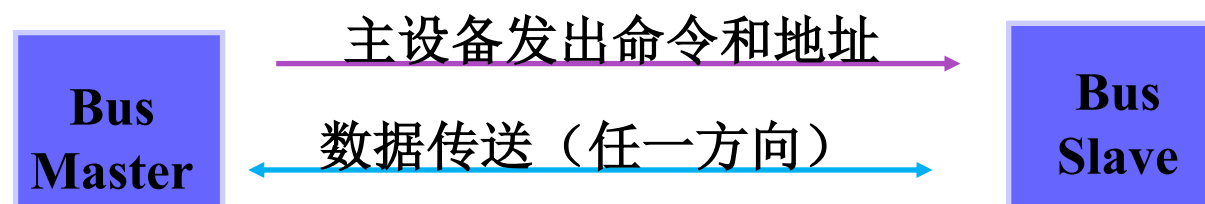
- **主方（获得总线控制权的设备）**可以启动一个总线周期；

- **从方只能响应主方请求；**

- **每次总线操作，只能有一个主方，但是可以有多个从方。**

- **比如单总线结构**

➤ 总线主设备（主模块）：**master**



- 在获得总线控制权后，能启动数据传输、发出地址或读写控制命令并控制总线上的数据传送过程的模块。

- 包括CPU、DMA控制器或是其它外围处理器等。

主模块通过发出命令和地址启动总线传输
从模块通过发送或接收数据响应总线请求

➤ 总线从设备（从模块）：**slave**

- 本身不具备总线控制能力，但能够对总线主设备提出的数据请求作出响应，接受主设备发出的地址和读写命令并执行相应操作的模块。

- 包括内存模块、I/O接口芯片等。

>>> 总线的仲裁

- 总线是共享设备，多个功能模块争用总线时（和CPU一样，I/O模块也可以提出总线请求），必须由**总线仲裁部件**选择一个主设备使用总线。
- **总线占用期**
 - **主方持续控制总线的**时间。
- 总线仲裁方式（按照总线仲裁电路的位置）/实现方法
 - **集中式：由中央仲裁器决定总线使用权的归属。**
 - **分布式：多个仲裁器竞争使用总线。**
- 总线仲裁（判决）
 - **允许出现总线争用，但不允许总线冲突**
 - **总线仲裁的原则**
 - ◆ **优先级仲裁**
 - ◆ **公平仲裁**

➤➤➤ 6.3.1 集中式仲裁

➤ 工作流程：

- 主设备发出请求信号，若多个主设备同时使用总线，则由总线控制器进行判优、仲裁逻辑按照一定优先等级确定哪个主设备使用总线，获得总线使用权的主设备开始传送数据。

➤ 集中式仲裁：每个功能模块共用下面信号线连接到总线控制器

- BR：送往仲裁器的请求信号线
- BG：仲裁器送出的总线授权信号线
- BS：总线忙信号线与中央仲裁器连接
- 需要中央仲裁器

➤ 一旦某个设备占用了总线

- 由**这个主设备**发送总线忙信号 BS，防止其它设备占用总线
- 而不是总线控制部件发出信号BS



6.3.1 集中式仲裁

1. 链式查询方式

动画演示:

集中式仲裁.swf

- 设备与总线控制器的距离越短，其优先权越高；
- 优点：硬件连接简单，判优容易，设备增删容易；
- 缺点：对电路故障敏感，优先级固定，优先级低的设备可能长期不能使用总线；

2. 计数器定时查询方式

- 设备的优先权由计数值决定，计数值为0时同链式查询方式；
- 优点：优先权控制灵活，对电路故障不敏感；
- 缺点：硬件成本增加，控制复杂度高；

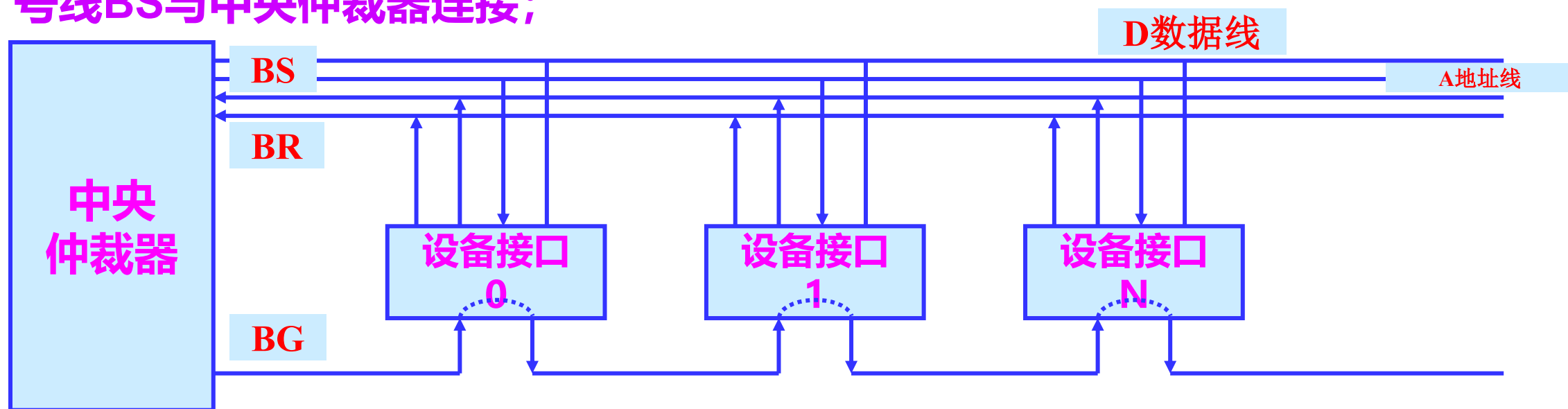
3. 独立请求方式

- 设备的优先权由中央仲裁器的内部排队逻辑决定；
- 优点：响应时间快，即确定优先响应的设备花费的时间少；
对优先次序的控制也是相当灵活的；
- 缺点：硬件复杂度高。

>>> 链式查询方式 (1/2)

➤ 连接方式

- 采用菊花链的方式连接所有具有总线使用能力的部件；
- 各设备共用一根总线请求信号线BR、总线授权信号线BG、总线忙信号线BS与中央仲裁器连接；



➤ 工作方式

- 总线授权信号BG串行地从一个I/O接口传送到下一个I/O接口。

BS-总线忙，为1表明总线正被某外设使用，使用总线的设备发出

BR-总线请求

BG-总线同意（）



数据线

地址线

链式查询方式

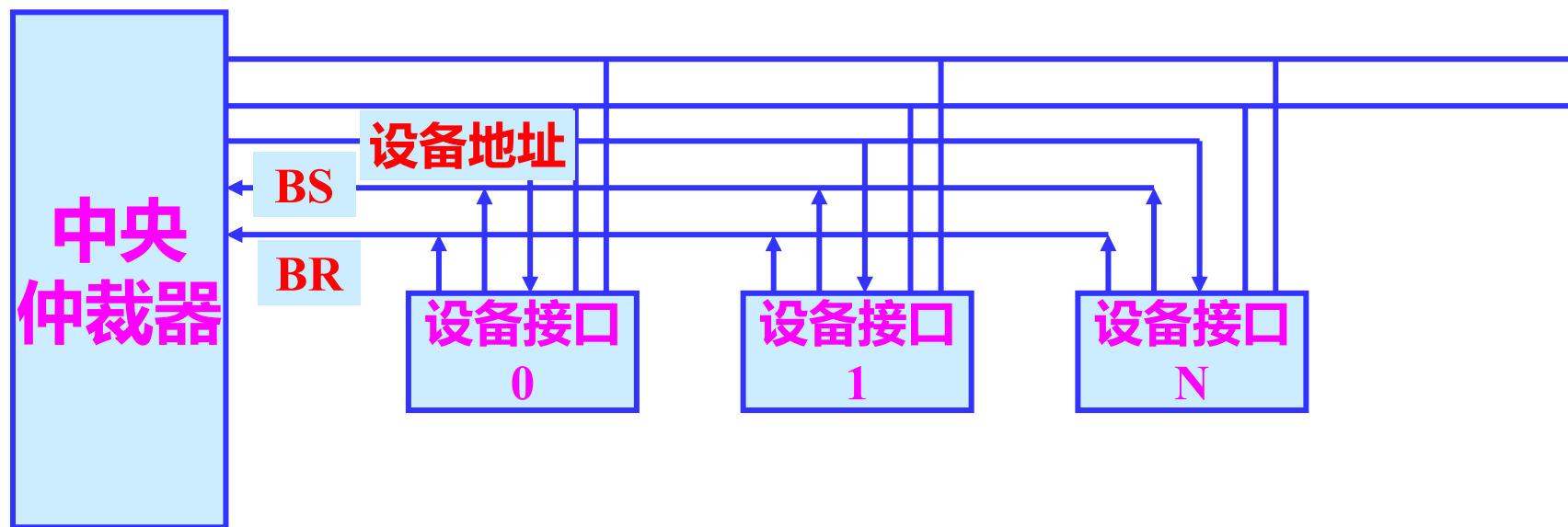
- 设备与总线控制器的距离越短，其优先权越高；
- 优点：硬件连接简单，判优容易，设备增删容易；
- 缺点：对电路故障敏感，优先级固定，优先级低的设备可能长期不能使用总线；

● ● ●

>>> 计数器定时查询方式 (1/2)

➤ 连接方式

- 省去总线授权信号BG;
- 增加计数器和设备地址线号线，每次响应总线申请，由计数值决定响应的顺序。



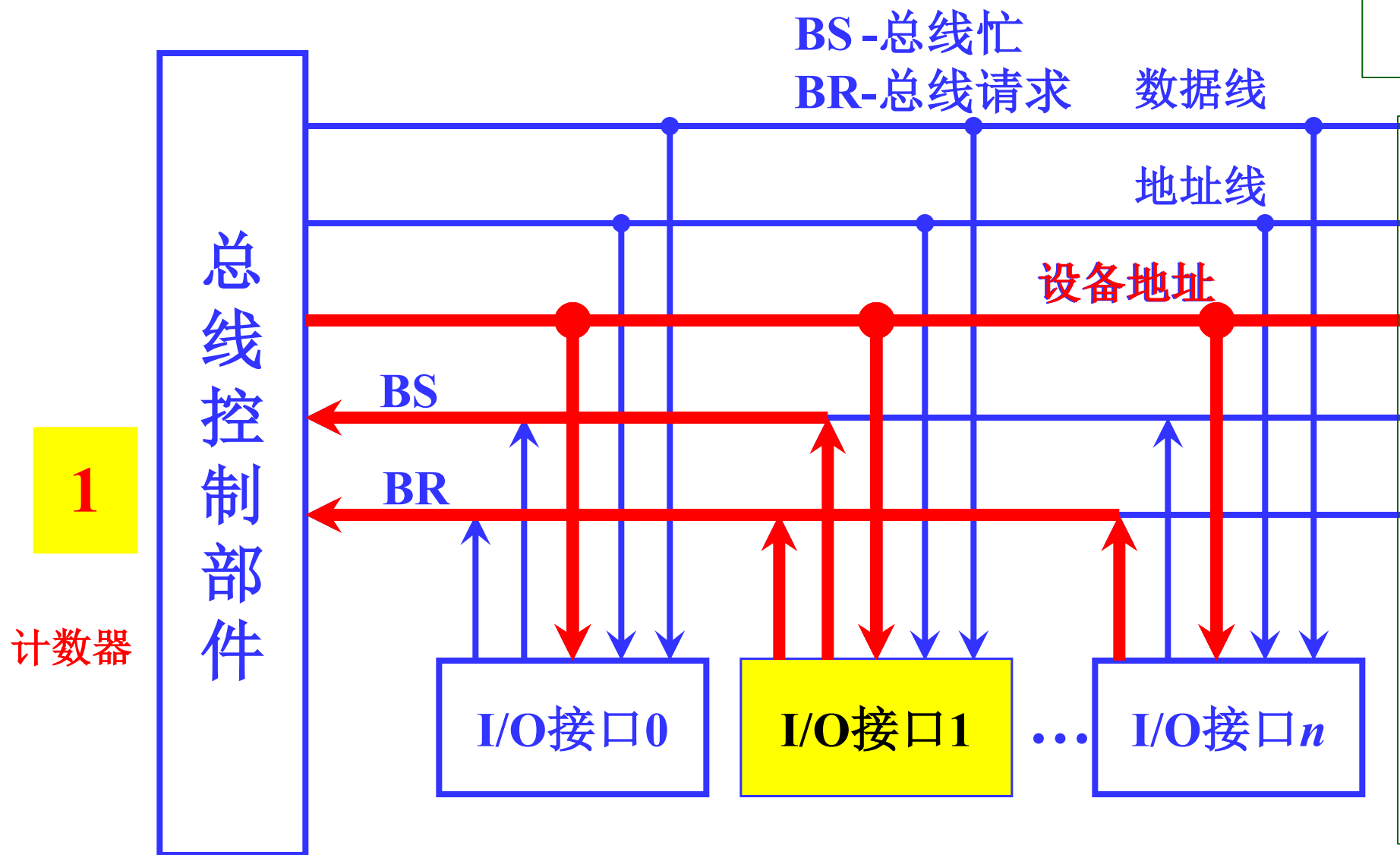
➤ 工作方式

- 有总线请求时，发出计数值，选择设备查询请求状态，依次查询每一个设备；计数器初值默认为0，也可程序设定

>>> 计数器定时查询方式 (2/2)

当地址线上的计数值与请求使用总线设备的地址一致时

- 该设备获得中线使用权
- 计算器终止计数及查询



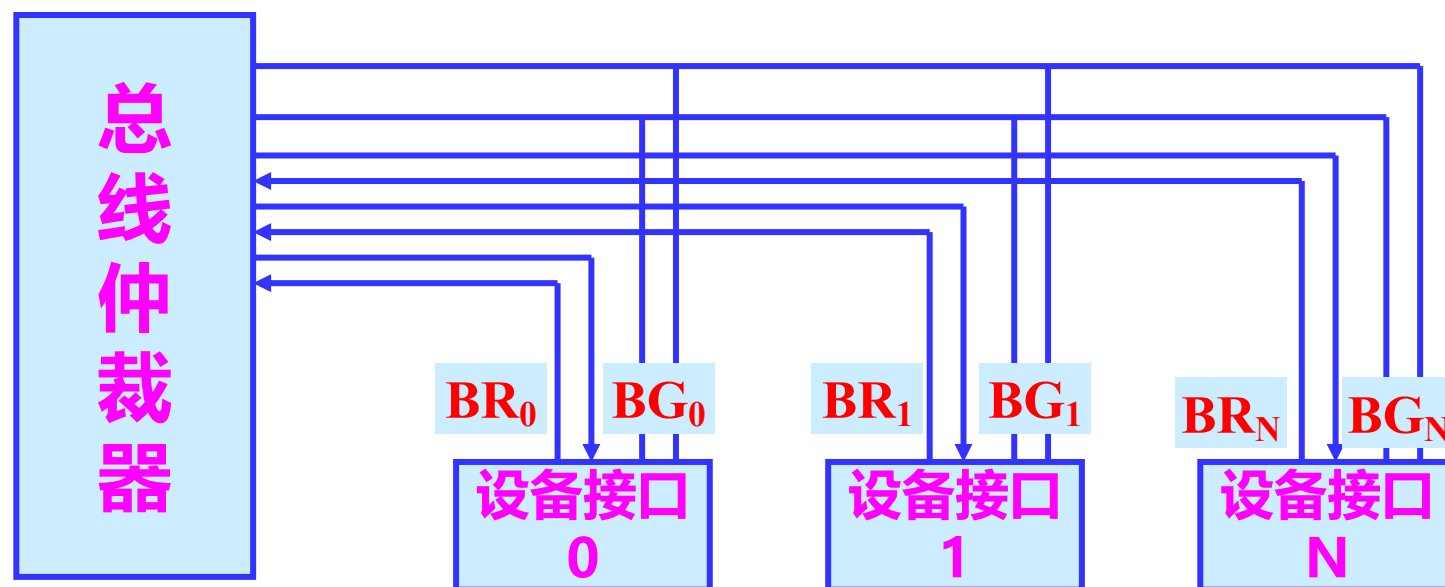
计数器定时查询方式

- 设备的优先权由**计数值**决定，计数值为0时同链式查询方式；
- **优点**：优先权控制灵活，默认从0计数开始，设备优先级按序排列，固定不变
- 计数也可以从上次终点，此时设备使用总线优先级相等
- 计数器初值程序可以设定
- 对电路故障不敏感；
- **缺点**：硬件成本增加，控制复杂度高；

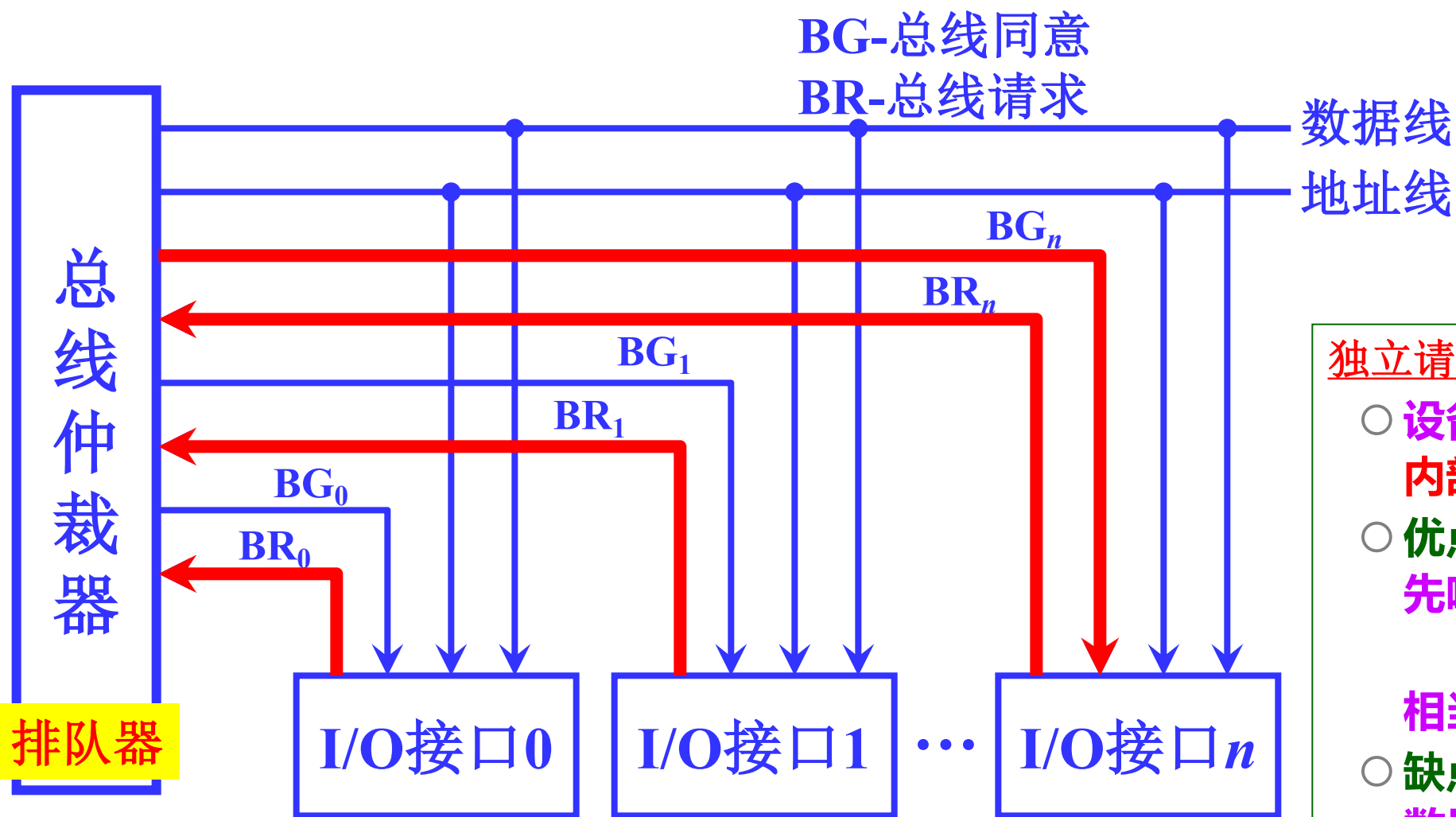
>>> 独立请求方式 (1/2)

➤ 连接方式

- 每个部件均有**独立的请求和响应信号线**，由中央仲裁器的内部排队逻辑决定响应顺序。



>>> 独立请求方式 (2/2)



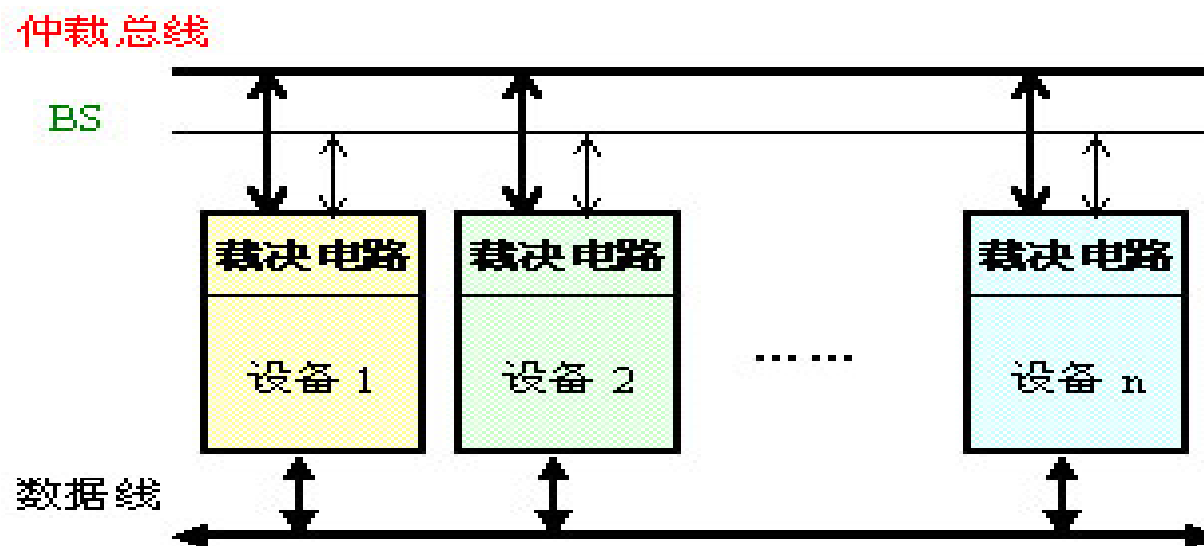
独立请求方式

- 设备的优先权由**中央仲裁器的内部排队逻辑**决定；
- **优点**：响应时间快，即确定优先响应的设备花费的时间少；
对优先次序的控制也是相当灵活的；
- **缺点**：硬件复杂度高，控制线数量多

>>> 6.3.2 分布式仲裁

- 分布式仲裁不需要中央仲裁器，由分布在各部件中的多个仲裁器竞争使用总线。
- 每个潜在的主模块都有**自己的仲裁器和唯一的仲裁号**，通过仲裁总线上仲裁号的比较，决定可占用总线的部件。
 - **某部件有总线请求时，将其仲裁号发送到共享仲裁总线上；**
 - **每个仲裁器将仲裁总线上得到的号（正在使用总线的）与自己的号进行比较；**
 - **如果仲裁总线上的号大，则它的总线请求不予响应，并撤消它的仲裁号；**
 - **最后，获胜者的仲裁号保留在仲裁总线上。**
- 分布式仲裁是以**优先级仲裁策略**为基础。

>>> 6.3.2 分布式仲裁



➤ 工作过程:

设备请求总线 读取仲裁总线上的设备号（该设备号为正在使用总线设备的设备号）与本设备号比较,若本设备优先级低，不能获取总线；若本设备优先级高 向仲裁总线送出设备号 获得总线控制权。

>>> 6.4 总线的定时和数据传送模式

6.4.1 总线的定时

6.4.2 总行数据传送模式

问题：总线已经被占用，占用总线的两个设备如何进行传送数据？

>>> 6.4.1 总线的定时

➤ 总线的信息传送过程

- 请求总线、总线仲裁、寻址（获得使用权的主方通过总线发出本次要访问的从方的地址和命令，并启动该模块）、信息传送、状态返回（主模块的有关信息均从系统总线上撤除，让出总线使用权）；

➤ 如何安排主方从方的数据传送---定时（为了同步主从方的操作）

- **总线定时（为了同步主从方的操作）**

- ◆ **确定事件出现在总线上的时序关系；即交换数据的过程中如何在时间上加以配合及其控制。**

➤ 定时协定的分类：

- **同步定时协定；异步定时协定；半同步定时协定和周期分裂式协定。**

>>> 1、同步定时协定

- 系统采用**统一的时钟信号**（即产生相等的时间间隔）协调主从方的传送定时关系。所有事件的出现时间均有该时钟信号确定；
- **前提**数据传送的双方（例如**CPU**和**I/O**）对总线不去管理，而是系统管理总线（从申请到撤销）。
- 优点
 - 各模块配合简单一致；
 - 数据传输效率较高；
- 缺点：
 - 各模块的速度差异较大时，会影响系统的整体工作效率；
 - 时钟信号受到干扰时，会引起错误的同步；
- 适用于总线长度较短，各功能模块速度相差不多的系统。；

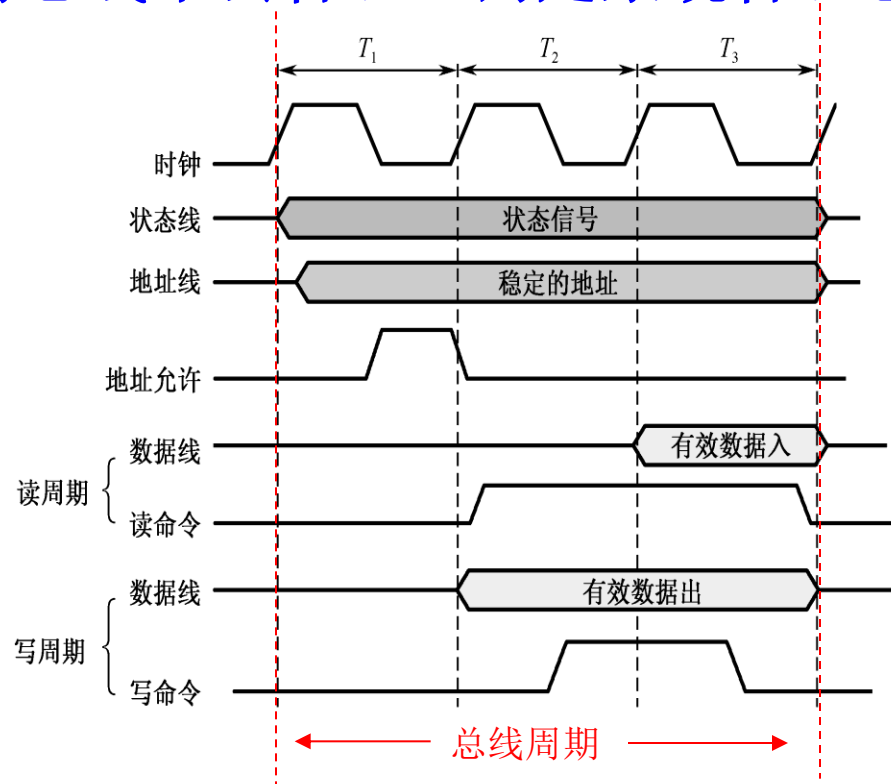
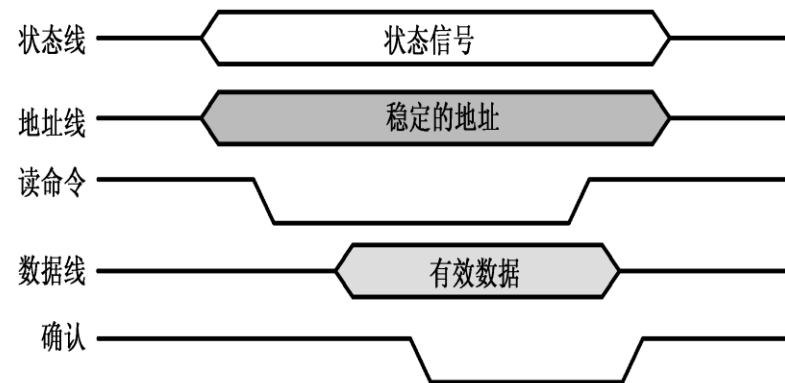


图 6.12 同步总线操作时序

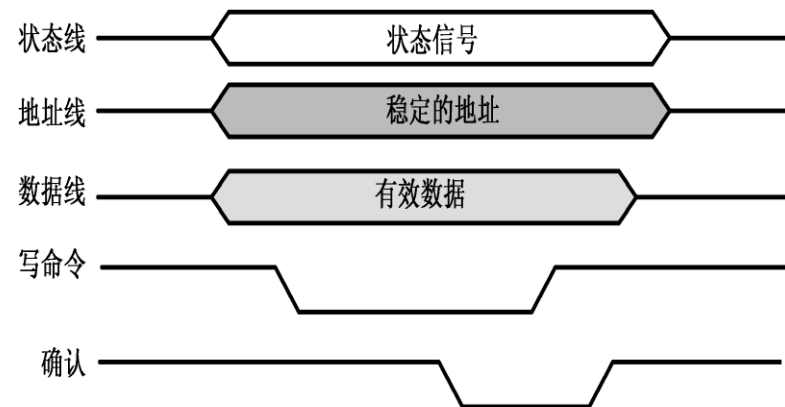


2、异步定时协定

- 系统依靠**应答方式**或**互锁机制**来决定事件出现的时间（后一件事情的出现依赖于前一事件出现的时刻），主从方参与管理总线。
- 由于异步方式不考虑从设备的速度，每完成一次传输，主从设备之间的互锁控制信号都要经过**4个步骤**：请求响应、撤销请求、撤销响应，其传输延迟是同步方式的两倍
- 优点
 - **总线周期长度可变；能确保速度差异大的设备之间可靠的交互信息。**
- 缺点
 - **增加了总线的复杂性和成本；**
- 适用于设备工作速度不一致的系统。



(a) 系统总线读周期



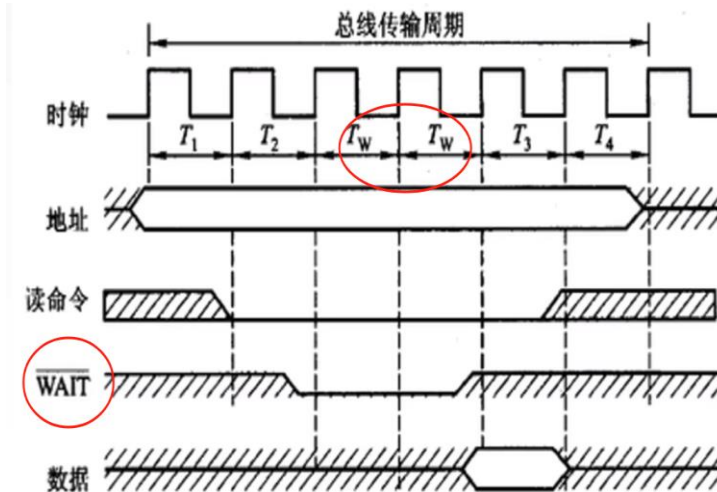
(b) 系统总线写周期

3、半同步与周期分裂式总线定时协定

- 半同步：相对于同步而言，统一时钟的基础上，增加一个等待信号 $\overline{\text{WAIT}}$ ，等待从设备数据准备就绪（对于速度差异的设备，从设备速度较慢，所以增加。。）。
- 周期分裂式（建立在以上所有定时方式上，面对总线有空闲的处理方法）

○ 以一个总线传输周期（输入数据为例）：

- ◆ 主模块发地址、命令（**要使用总线**），
- ◆ 从模块准备数据（不使用总线），**总线空闲**
- ◆ 从模块向主模块发送数据（**使用总线**），可以看出在一个总线传输周期内，总线有空闲时间，这个时间段主设备一直在占用总线，其他设备不能用



3、半同步与周期分裂式总线定时协定

➤ 周期分裂式

○ 基于以上原因，有效利用总线空闲时间，将总线周期分为两个子周期

- ◆ 子周期1：主方使用总线后放弃总线使用权
- ◆ 子周期2：从方申请占用总线，将各种信息送至总线

○ 这样，空闲时间可供其他模块使用

以一个总线传输周期（输入数据为例）：

- ◆ 主模块发地址、命令（要使用总线），
- ◆ 从模块准备数据（不使用总线），总线空闲
- ◆ 从模块向主模块发送数据（使用总线），可以看出在一个总线传输周期内，总线有空闲时间，这个时间段主设备一直在占用总线，其他设备不能用

>>> 总线定时协定 总结

➤ 定时协定的分类：

- 同步定时协定；异步定时协定；半同步定时协定和周期分裂式协定。

- 同步定时----系统管理总线，统一时钟，存在主从设备速度不一致时引发工作效率降低
- 异步定时----解决同步定时存在的问题，总线管理交由主从方自己负责。
- 半同步定时---在同步的基础上增加**wait**周期
- 周期分裂式---在以上方式中存在总线空闲的情况，将其利用起来

>>> 6.4.2 总线数据传送模式

➤ 总线数据传送模式

- 读、写操作
- 块传送操作
- 写后读、读修改写操作
- 广播、广集操作

➤ 读、写操作

- 读操作是由从方到主方的数据传送；写操作是由主方到从方的数据传送。一般，主方先以一个总线周期发出命令和从方地址，经过一定的延时再开始数据传送总线周期。为了提高总线利用率，减少延时损失，主方完成寻址总线周期后可让出总线控制权，以使其他主方完成更紧迫的操作。然后再重新竞争总线，完成数据传送总线周期。

6.4.2 总线数据传送模式

➤ 块传送操作

猝发式传送

- 只需给出块的起始地址，然后对固定块长度的数据一个接一个地读出或写入。
- 对CPU(主-从)而言的块传送，称为突发/猝发式传送。

➤ 写后读、读修改写操作

- 只给出地址一次，或先写后读（校验），或先读后写（多道程序系统中对共享存储资源的保护）。

➤ 广播、广集操作

- 广播：总线允许一个主方对多个从方进行写操作。
- 广集：与广播相反的操作，它将选定的多个从方数据在总线上完成AND或OR操作，用以检测多个中断源。